

CSS Grid Layout

Programación III - UTN

1. Introducción

CSS Grid Layout es un sistema de diseño bidimensional para la web. Permite organizar el contenido en filas y columnas, facilitando la creación de arquitecturas web complejas sin necesidad de recurrir a "hacks" o floats.

2. Conceptos Clave

- **Grid Container:** El elemento sobre el cual aplicamos `display: grid`.
- **Grid Item:** Los hijos directos del contenedor.
- **Grid Line:** Las líneas que dividen el espacio (empezando desde 1).
- **Grid Cell:** El espacio individual entre dos líneas adyacentes de filas y columnas.
- **Grid Area:** Un espacio rectangular compuesto por una o más celdas.

3. Propiedades del Contenedor

Definición de Columnas y Filas

```
.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 200px 1fr 1fr; /* 3 columnas */  
  grid-template-rows: auto 1fr;        /* 2 filas */  
  gap: 15px;                            /* Espacio entre celdas */  
}
```

La unidad fr (Fractional Unit)

Representa una fracción del espacio libre en el contenedor grid. Es ideal para diseños flexibles.

4. Posicionamiento con Grid Areas

Es el método más visual. Se define un mapa del sitio usando nombres descriptivos.

```
.container {  
  grid-template-areas:  
    "header header"  
    "sidebar content"  
    "footer footer";  
}  
  
.header { grid-area: header; }  
.sidebar { grid-area: sidebar; }  
.content { grid-area: content; }  
.footer { grid-area: footer; }
```

5. Alineación Rápida

Grid simplifica el centrado que antes era complejo:

```
.box {  
  display: grid;  
  place-items: center; /* Centra horizontal y verticalmente */  
}
```

Nota para el alumno: A diferencia de Flexbox, que trabaja principalmente en una dimensión (fila o columna), Grid permite controlar ambas dimensiones simultáneamente.